

ALGEBRA TENSORIAL AFÍN

Consideremos un espacio euclidiano n -dimensional E^n y a través de abstracciones sugeridas por las discusiones anteriores desarrollaremos el Álgebra de tensores afín.

Sean $\{\hat{e}_j\}_{j=1}^n$ y $\{\bar{e}_j\}_{j=1}^n$ dos bases de E^n , sabemos que pueden relacionarse por medio de transformaciones lineales:

$$\bar{e}_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} \hat{e}_i \quad (j=1, \dots, n) \quad (1)$$

$$\hat{e}_j = \sum_{i=1}^n a_{ji}^T \bar{e}_i \quad (j=1, \dots, n)$$

tal que los coeficientes satisfagan la condición de ortogonalidad

$$\delta_{jk} = \sum_{i=1}^n a_{ji} a_{ki} \quad (j, k=1, 2, \dots, n)$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n a_{ji} a_{ik}^T = \delta_{jk}$$

Análogo al estudio anterior implica que

$$\det(a_{jk}) = \pm 1.$$

Astí (1) es conocida como una transformación ortonormal, si le sumamos que $\det(a_{jk}) = +1$ pasa a ser ortogonal propia.

Recordemos que, dadas las coordenadas $\{x^j\}$ de un punto P con respecto a la base $\{\hat{e}_j\}$ y $\{\bar{x}^j\}$ las coordenadas de dicho punto con respecto a la base $\{\bar{e}_j\}$, se pueden relacionar de acuerdo con las ecuaciones de transformación:

$$\bar{x}^j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x^i \quad (j=1, \dots, n) \quad (2)$$

$$x^i = \sum_{j=1}^n a_{ji} \bar{x}^j \quad (i=1, \dots, n) \quad (3)$$

con estos "ingredientes" estamos en condiciones de formular la definición más general de un tensor AFÍN.

DEFINICIÓN: Sea r un entero positivo, un conjunto de n^r cantidades $T_{i_1, i_2, \dots, i_r}$ constituyen las componentes de un tensor AFÍN de RANGO r , si bajo la transformación de coordenadas ortogonal $\bar{x}^j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x^i$, dichas cantidades transforman con

la ley

$$\bar{T}_{j_1, j_2, \dots, j_r} (\bar{x}^1, \bar{x}^2, \bar{x}^3, \dots, \bar{x}^n) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_r=1}^n a_{j_1 i_1} a_{j_2 i_2} \dots a_{j_r i_r} T_{i_1, i_2, \dots, i_r} (x^1, x^2, x^3, \dots, x^n) \quad (4)$$

con $j_1, j_2, \dots, j_r = 1, 2, \dots, n$

ALGUNOS EJEMPLOS:

1) Para $n=3$ y $r=2$ obtengamos la ley de transformación de un tensor AFÍN de RANGO 2 en el caso tridimensional.

$$\bar{T}_{j_1, j_2} = \sum_{i_1=1}^3 \sum_{i_2=1}^3 a_{j_1 i_1} a_{j_2 i_2} T_{i_1, i_2}$$

2) Para $n=3$ y $r=1$ obtendremos la ley de transformación de un vector Afín en tres dimensiones.

Así, Podemos considerar los vectores como tensores de Rango 1.

$$\bar{T}_{j\bar{i}} = \sum_{i_1=1}^3 a_{ji_1} T_{i_1}$$

Observación 1: En diversas Áreas de la Física es frecuente trabajar con cantidades que dependen de coordenadas espaciales (Posicionales), Pero cuyos valores numéricos son independientes de la elección del sistema coordenado. Algunos ejemplos son la longitud de vectores, la densidad de un material o la temperatura de un objeto.

Denotemos la Función Por $\Phi(x^1, x^2, \dots, x^n)$ con Respecto a la base ortogonal definida Por $\{\hat{e}_j\}$. Si el valor de Φ es independiente de la elección del sistema coordenado, entonces

$$\bar{\Phi}(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^n) = \Phi(x^1, x^2, \dots, x^n)$$

donde obviamente $\bar{\Phi}$ denota la correspondiente Función expresada en términos de las coordenadas $\bar{x}^j$ definidas Por la base ortogonal $\{\bar{e}_j\}$. Por lo anterior $\Phi(x^i)$ es llamada un escalar Afín o Invariante Afín. Consideraremos estas cantidades como tensores de Rango Cero.

Observación 2: Como $S_{jk} = \sum_{i=1}^n a_{ji} a_{ki}$ el inverso de (4) existe y es de la forma

$$T_{i_1 i_2 \dots i_r} = \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n \dots \sum_{j_r=1}^n a_{j_1 i_1} a_{j_2 i_2} \dots a_{j_r i_r} \bar{T}_{j_1 j_2 \dots j_r} \quad (3)$$

con $i_1, i_2, \dots, i_r = 1, 2, \dots, n$

Dado que

$$\bar{x}^j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x^i \Rightarrow a_{ji} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^i}$$

$$x^i = \sum_{j=1}^n a_{ji} \bar{x}^j \Rightarrow a_{ji} = \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}^j}$$

Luego,

$$\bar{T}_{j_1 j_2 \dots j_r} = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_r=1}^n \frac{\partial \bar{x}^{j_1}}{\partial x^{i_1}} \frac{\partial \bar{x}^{j_2}}{\partial x^{i_2}} \dots \frac{\partial \bar{x}^{j_r}}{\partial x^{i_r}} T_{i_1 i_2 \dots i_r}$$

$$T_{i_1 i_2 \dots i_r} = \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n \dots \sum_{j_r=1}^n \frac{\partial x^{i_1}}{\partial \bar{x}^{j_1}} \frac{\partial x^{i_2}}{\partial \bar{x}^{j_2}} \dots \frac{\partial x^{i_r}}{\partial \bar{x}^{j_r}} \bar{T}_{j_1 j_2 \dots j_r}$$

OBSERVACIÓN 3: UN TENSOR AFÍN es nulo si con respecto a una base dados sus componentes son cero

$$T_{i_1 i_2 \dots i_r} = 0, \quad (i_1, i_2, \dots, i_r = 1, 2, \dots, n)$$

TEOREMA: Si un tensor afín se anula en un sistema coordenado dado, entonces dicho tensor se anula en todos los otros sistemas relacionados al primero por medio de una transformación ortogonal.

OPERACIONES CON TENSORES AFÍN

TEOREMA 1: Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ un escalar distinto de cero, si $T_{i_1 i_2 \dots i_r}$ son las componentes de un tensor de rango r entonces el tensor definido como

$$P_{i_1 i_2 \dots i_r} = \lambda T_{i_1 i_2 \dots i_r}$$

es un tensor de rango r .

TEOREMA 2: Sean $T_{i_1 i_2 \dots i_r}$ y $S_{i_1 i_2 \dots i_r}$ las componentes de dos tensores del mismo rango r , entonces la suma de dichas componentes dan lugar a las componentes de un tensor del mismo rango.

EN efecto, si $T_{i_1 i_2 \dots i_r}$ y $S_{i_1 i_2 \dots i_r}$ son las componentes de dos tensores de rango r , entonces

$$W_{i_1 i_2 \dots i_r} = T_{i_1 i_2 \dots i_r} + S_{i_1 i_2 \dots i_r}$$

son las componentes de un tensor de rango r .

De los teoremas anteriores inferimos que el conjunto de todos los tensores afines de rango r constituyen un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales.

La dimensionalidad de este espacio vectorial es igual al número de componentes distintas de estos tensores, a saber, n^r . En particular, el conjunto de todos los vectores afines forman un espacio vectorial n -dimensional.

$\Rightarrow$ La Adición de tensores de diferente rango no conduce a una cantidad tensorial.

TEOREMA 3: Si $T_{i_1 i_2 \dots i_p}$ y $S_{j_1 j_2 \dots j_q}$ son las componentes de dos tensores de rango p y q respectivamente, entonces el producto de estos tensores es un tensor de rango $p+q$ y sus componentes son iguales

A los Productos de las componentes del Primer tensor por las del Segundo.

$$W_{i_1 \dots i_p k_1 \dots k_q} = T_{i_1 \dots i_p} S_{k_1 \dots k_q}$$

CONTRACCIÓN DE TENSORES

Consideremos un tensor AFÍN de RANGO $r \geq 2$ $T_{j_1 j_2 \dots j_p j_{p+1} \dots j_r}$,
Podemos seleccionar un par de índices, como por ejemplo j_p y j_{p+1} ,
luego ASIGNAMOS A este par de índices los valores $(1,1), (2,2), \dots, (n,n)$
y Finalmente FORMAMOS la suma de las n componentes así obtenidas.

Las cantidades $T_{j_1 j_2 \dots j_{p-1} j_{p+2} \dots j_r}$ resultantes de esta operación serán
las componentes de un tensor de rango $r-2$.

EN efecto, consideremos el tensor de rango r de componentes
 $T_{j_1 j_2 \dots j_p \dots j_q \dots j_r}$ cuya ley de transformación es:

$$\bar{T}_{j_1 j_2 \dots j_p \dots j_q \dots j_r} = \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_r=1}^n a_{j_1 k_1} a_{j_2 k_2} \dots a_{j_r k_r} T_{k_1 k_2 \dots k_r}$$

Hacemos $j_p = j_q$ en el lado izquierdo de la ecuación y sumamos sobre j_q

$$\begin{aligned} & \bar{T}_{j_1 j_2 \dots 1 \dots 1 \dots j_r} + \bar{T}_{j_1 j_2 \dots 2 \dots 2 \dots j_r} + \dots + \bar{T}_{j_1 j_2 \dots n \dots n \dots j_r} = \sum_{j_q=1}^n \bar{T}_{j_1 j_2 \dots j_q \dots j_q \dots j_r} \\ & = \sum_{j_q=1}^n \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_r=1}^n a_{j_1 k_1} a_{j_2 k_2} \dots a_{j_q k_q} \dots a_{j_q k_q} \dots a_{j_r k_r} T_{k_1 k_2 \dots k_p \dots k_q \dots k_r} \end{aligned}$$

De la condición de ortogonalidad $\sum_{j_q=1}^n a_{j_q k_p} a_{j_q k_q} = \delta_{k_p k_q}$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \sum_{j_q=1}^n \bar{T}_{i_1 j_2 \dots j_q \dots j_q \dots j_r} &= \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_p=1}^n \dots \sum_{k_q=1}^n \dots \sum_{k_r=1}^n a_{j_1 k_1} \dots \\
&\left(\sum_{j_q=1}^n a_{j_q k_p} a_{j_q k_q} \right) \dots a_{j_r k_r} T_{k_1 \dots k_r} \\
&= \sum_{k_1=1}^n \dots \sum_{k_p=1}^n \dots \sum_{k_q=1}^n \dots \sum_{k_r=1}^n a_{j_1 k_1} \dots a_{j_q k_q} \dots a_{j_r k_r} T_{k_1 \dots k_p \dots k_p \dots k_r} \\
&= \sum_{k_1=1}^n \dots \sum_{k_r=1}^n a_{j_1 k_1} \dots a_{j_r k_r} \left(\sum_{k_q=1}^n T_{k_1 k_2 \dots k_q \dots k_q \dots k_r} \right)
\end{aligned}$$

lo cual indica que las cantidades $\sum_{k_q=1}^n T_{k_1 k_2 \dots k_q \dots k_q \dots k_r}$ son los conj.

Ponentes de un tensor AFÍN de RANGO $r-2$.

PERMUTACIÓN DE INDICES

Sean T_{ij} las componentes de un tensor AFÍN de Segundo orden. Construyamos a partir de T_{ij} , las cantidades

$$S_{ij} = T_{ji}$$

Las que son componentes de un tensor. EN efecto, si T_{ij} son las componentes de un tensor, entonces

$$\bar{T}_{ij} = \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n a_{il} a_{jm} T_{lm},$$

Ahora, si

$$\bar{S}_{ij} = \bar{T}_{ji}, \text{ entonces}$$

$$\bar{S}_{ij} = \bar{T}_{ji} = \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n a_{il} a_{jm} T_{lm} = \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n a_{im} a_{jl} S_{ml}$$

$$\bar{S}_{ij} = \sum_{l=1}^n \sum_{m=1}^n \bar{a}_{im} \bar{a}_{jl} S_{ml}$$

Por tanto las cantidades S_{ij} son las componentes de un tensor. El mismo razonamiento es válido para un tensor de cualquier orden

TENSORES SÍMÉTRICOS Y ANTISÍMÉTRICOS

DEFINICIÓN: UN tensor de segundo orden T_{ij} es llamado SÍMÉTRICO si se verifica que

$$T_{ij} - T_{ji} = 0$$

DEFINICIÓN: UN tensor de segundo orden T_{ij} es llamado ANTISÍMÉTRICO si se verifica que

$$T_{ij} + T_{ji} = 0$$

Las Propiedades de simetría o antisimetría son independientes del sistema de coordenadas.

TEOREMA: todo tensor de segundo orden es igual a la suma de un tensor SÍMÉTRICO y otro ANTISÍMÉTRICO.

EN efecto,

$$T_{ij} = \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji})$$

PARA tensores de orden superior a 2, la simetría o antisimetría debe referirse a dos índices particulares.

DEFINICIÓN: UN tensor es llamado totalmente SÍMÉTRICO si es SÍMÉTRICO con respecto a cualquier par de índices

• EJEMPLO.- El tensor T_{ijk} es totalmente SÍMÉTRICO si:

$$T_{ijk} = T_{jik} = T_{kji} = T_{ikj} = T_{kij} = T_{jki}$$

DEFINICIÓN: UN TENSOR es llamado totalmente ANTISIMÉTRICO si es ANTISIMÉTRICO CON RESPECTO A CUALQUIER PAR de índices

• EJEMPLO.- El tensor T_{ijk} es totalmente ANTISIMÉTRICO si se cumple

$$T_{ijk} = -T_{ikj} = -T_{jik} = T_{jki} = -T_{kji} = T_{kij}$$

Pseudotensores o Densidades TENSORIALES

EN NOTAS ANTERIORES Hemos introducido el concepto de densidad vectorial o Pseudovector, la generalización es natural a espacios de dimensiones mayores.

Se trata de entes cuyos componentes se transforman como los de los tensores bajo cambios de coordenadas de determinante ± 1 , pero que cambian de signo bajo cambios de coordenadas de determinante -1 .

Esto significa que los Pseudotensores son entes cuyo signo depende de la orientación del espacio.

DEFINICIÓN: UNA densidad tensorial o Pseudotensor de orden p es un conjunto de n^p componentes cuya ley de transformación es la misma que la de los tensores, excepto que el segundo miembro está multiplicado por el determinante $\alpha = |\alpha_{ij}|$ del cambio de coordenadas.

Esto significa que si $\bar{\chi}_{i_1 i_2 \dots i_p}$ son las componentes de una densidad tensorial, entonces bajo un cambio de coordenadas, ellas se transforman como:

$$\bar{\chi}_{i_1 i_2 \dots i_p} = \sum_{j_1} \dots \sum_{j_p} \alpha_{i_1 j_1} \alpha_{i_2 j_2} \dots \alpha_{i_p j_p} \chi_{j_1 j_2 \dots j_p}$$

Para $p=0$, Resulta la definición de densidad escalar o Pseudoescalar, es decir, una expresión χ que bajo un cambio de coordenadas se transforma

Ma como,

$$\bar{\psi} = \alpha \psi$$

EL pseudotensor o densidad tensorial de Levi-Civita: UNA densidad tensorial muy importante, por sus numerosas aplicaciones. Sus componentes, en un espacio de n dimensiones son los símbolos $\epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n}$ que son definidos como iguales a cero si alguno de sus índices está repetido; como iguales a $+1$ si la permutación $(i_1, i_2, i_3, \dots, i_n)$ es par comparada con la $(1, 2, 3, \dots, n)$ y como iguales a -1 si dicha permutación es impar.

$$\epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i_1, i_2, \dots, i_n) \text{ es una permutación par} \\ 0 & \text{si algún índice se repite} \\ -1 & \text{si } (i_1, i_2, \dots, i_n) \text{ es una permutación impar} \end{cases}$$

TEOREMA: Bajo una transformación ortogonal $\bar{x}_i = \sum_j a_{ij} x_j$ los símbolos $\epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n}$ se transforman como

$$\bar{\epsilon}_{j_1 j_2 \dots j_n} = \sum_{i_1} \dots \sum_{i_n} a_{j_1 i_1} a_{j_2 i_2} \dots a_{j_n i_n} \epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n}$$

Esto significa que las $\epsilon_{i_1 i_2 \dots i_n}$ se pueden considerar como componentes de una densidad tensorial de orden n que toma los mismos valores en cualquier sistema de coordenadas.

De acuerdo con su definición, la densidad de Levi-Civita es antisimétrica respecto de todos sus índices.

Para $n=3$ sus componentes son:

$$\epsilon_{ijk} = 0 \quad \text{si hay algún índice repetido}$$

$$\epsilon_{123} = \epsilon_{231} = \epsilon_{312} = +1$$

$$\epsilon_{132} = \epsilon_{321} = \epsilon_{213} = -1$$